

HPLC-MS/MS 结合超滤法研究丙戊酸钠和奥氮平药物相互作用

任丽琼¹, 徐婷², 徐帆^{3*}

(1. 大理大学药学院, 大理 671000; 2. 昆明医科大学第二附属医院药学部, 昆明 650101;

3. 中国人民解放军联勤保障部队第九二〇医院, 昆明 650100)

摘要 目的: 用 HPLC-MS/MS 结合超滤法测定人血清中丙戊酸钠和奥氮平相互作用后的游离药物浓度, 考察丙戊酸钠和奥氮平蛋白结合率的相互影响, 指导临床合理用药。方法: 用超滤法得到丙戊酸钠和奥氮平相互作用后游离血清样品, 以同位素丙戊酸- d_6 和奥氮平- d_8 为内标, 血清样品加甲醇涡旋后离心取上清液, 测定血清中丙戊酸钠和奥氮平浓度, 最后计算蛋白结合率。丙戊酸采用 KinetexXB-C₁₈ (50 mm × 3 mm, 3.5 μ m) 色谱柱, 以水(A)-甲醇(0.5 mmol · L⁻¹ 氯化铵)(B)为流动相, 等度洗脱, 流速 0.35 mL · min⁻¹, 柱温 40 °C, 进样量 5 μ L, 质谱采用电喷雾离子源(ESI 源), 单离子监测负离子模式进行检测。奥氮平采用 KinetexPolarC₁₈ (100 mm × 2.1 mm, 2.6 μ m) 色谱柱, 以水(0.2% 甲酸)(A)-甲醇(B)为流动相, 梯度洗脱, 流速 0.40 mL · min⁻¹, 柱温 50 °C, 进样量 5 μ L, 质谱采用电喷雾离子源(ESI 源), 多反应监测正离子模式进行检测。结果: 奥氮平对丙戊酸钠血浆蛋白结合率有显著性影响($P < 0.05$), 随着奥氮平药物浓度升高, 丙戊酸钠体外血浆蛋白结合率逐渐下降, 当丙戊酸钠药物浓度增加后, 其蛋白结合率则降低。而低、中、高浓度(25、50、100 μ g · mL⁻¹)的丙戊酸钠对奥氮平蛋白结合率均没有显著影响。结论: 丙戊酸钠与奥氮平联用存在血浆蛋白竞争性相互作用, 且奥氮平血浆蛋白结合能力强于丙戊酸钠, 导致联用后丙戊酸游离药物浓度增加, 药理效应及毒副作用增强, 建议临床连用丙戊酸钠和奥氮平时监测丙戊酸钠游离药物浓度, 减少不良反应的发生, 提高丙戊酸用药的有效性和安全性。

关键词: 高效液相色谱串联质谱; 超滤法; 丙戊酸钠; 奥氮平; 游离药物浓度; 血浆蛋白结合率; 相互作用

中图分类号: R 917

文献标识码: A

文章编号: 0254-1793(2025)04-0644-10

doi: 10.16155/j.0254-1793.2024-0448

Study on the drug interaction between sodium valproate and olanzapine using HPLC-MS/MS combined with ultrafiltration

REN Li-qiong¹, XU Ting², XU Fan^{3*}

(1. College of Pharmacy, Dali University, Dali 671000, China; 2. Pharmacy Department of the Second Affiliated Hospital of Kunming Medical University, Kunming 650101, China; 3. No. 920 Hospital of Joint Logistic Support Force of PLA, Kunming 650100, China)

Abstract Objective: To determine the concentration of free drugs in human serum after the interaction between sodium valproate and olanzapine using HPLC-MS/MS combined with ultrafiltration, and to investigate the mutual influence of their protein binding rate to provide guidance for rational clinical drug use. **Methods:** Free serum

* 通信作者 Tel: 13708465791; E-mail: xu_fan@126.com

第一作者 Tel: 18887217951; E-mail: 1366226011@qq.com

samples after the interaction between sodium valproate and olanzapine were obtained by ultrafiltration method. Isotopes valproate- d_6 and olanzapine d_8 were used as the internal standard. The serum samples were vortexed with methanol, centrifuged, and the supernatant was collected to determine the concentration of sodium valproate and olanzapine in the serum. Finally, the protein binding rate was calculated. Valproic acid was analyzed using a Kinetex XB-C₁₈ (50 mm × 3 mm, 3.5 μ m) column with water (A) –methanol (0.5 mmol · L⁻¹ ammonium fluoride) (B) as the mobile phase under isocratic elution at a flow rate of 0.35 mL · min⁻¹. The column temperature was set to 40 °C, and the injection volume was 5 μ L. Mass spectrometry detection was performed using an electrospray ionization source (ESI source) in single ion monitoring negative ion mode. Olanzapine was determined using a Kinetex Polar C₁₈ (100 mm × 2.1 mm, 2.6 μ m) column with water (0.2% formic acid) (A) –methanol (B) as the mobile phase by gradient elution at the flow rate of 0.40 mL · min⁻¹. The column temperature was 50 °C, and the injection volume was 5 μ L. Mass spectrometry detection was performed using an electrospray ionization source (ESI source) in multiple reaction monitoring positive ion mode. **Results:** Olanzapine had a significant effect on the plasma protein binding rate of sodium valproate ($P < 0.05$). With the increase of olanzapine concentration, the plasma protein binding rate of sodium valproate gradually decreased *in vitro*, and with the increase of sodium valproate concentration, its protein binding rate also decreased. However, sodium valproate at low, medium and high concentrations (25, 50, 100 μ g · mL⁻¹) had no significant effect on the protein binding rate of olanzapine. **Conclusion:** The combination of sodium valproate and olanzapine results in a competitive plasma protein-binding interaction, with olanzapine exhibiting a stronger binding affinity than sodium valproate. This leads to an increased concentration of free valproate after co-administration, and enhances its pharmacological effects and potential side effects. It is recommended to monitor the concentration of free sodium valproate when combined with olanzapine, to reduce the risk of adverse reactions and improve the efficacy and safety of valproic acid treatment.

Keywords: HPLC-MS/MS; ultrafiltration; sodium valproate; olanzapine; free drug concentration; plasma protein binding rate; interaction

药物进入人体后通常以 2 种状态存在。1 种是与血浆蛋白结合 (结合型), 另 1 种是未与血浆蛋白结合 (游离型), 而真正发挥药理作用的是游离型药物^[1]。近年有研究^[2-3]发现, 受多种因素的影响, 药物在特定个体的血药总浓度并不与游离药物的浓度呈线性相关。这也从一方面解释了临床中特定患者足剂量、足疗程治疗, 血药浓度监测也在正常范围内, 但症状得不到缓解控制的原因。特别是 2 种血浆蛋白结合率 (plasma protein binding rate) 较高的药物联合使用时, 可能会由于相互竞争, 导致某一个药物的游离型浓度显著增高, 进而增强了该药物的药理作用及毒副作用^[4]。因此, 游离型药物浓度的分析对于高血浆蛋白结合率的药物的相互作用研究十分重要。

丙戊酸钠 (sodium valproate) 联合奥氮平 (olanzapine) 是治疗双相情感障碍躁狂发作的一线治疗药物^[5], 有研究^[6-8]指出丙戊酸钠和奥氮平联用治疗效果优于单一治疗, 但其作用机制尚未清楚。关于丙戊酸钠和

奥氮平之间的相互作用仅从代谢方面进行研究^[9], 目前尚无合用后血浆蛋白结合率相互影响的研究。丙戊酸钠和奥氮平血浆蛋白结合率较高, 两药联合应用的增效作用是否与联用时相互竞争血浆蛋白结合位点导致游离药物浓度增高而造成是研究两药相互作用的重要方向。因此, 本文采用 HPLC-MS/MS 联合超滤法建立游离丙戊酸钠和奥氮平血药浓度的测定方法, 研究两药联合应用时其血浆蛋白结合率的变化规律, 为阐明其相互作用提供实验室依据。

1 材料

1.1 主要仪器

本研究所用主要仪器有 HPLC-MS/MS-8040 (KMHY-Q-SP-004) 高效液相色谱三重四极杆串联质谱仪, 岛津公司; XS205DU 型十万分之一分析天平, 梅特勒-托利多仪器有限公司; MS3basic 多管涡旋振荡器, 杭州米欧仪公司; TGL-16 型医用高速低温冷冻离心机, 湖南湘仪实验室仪器开发有限公司;

0.5 mL 10KD 超滤离心管, Millipore Corp. 公司。

1.2 主要药品及试剂

丙戊酸钠标准品(批号 N1115BS, 含量 $\geq 99.9\%$), 大连美仑生物科技有限公司; 丙戊酸钠- d_6 对照品(批号 FN05062003, 含量 100%), Supelco 公司; 奥氮平对照品(批号 F1525079, 含量 $\geq 99\%$), 海阿拉丁生化科技股份有限公司; 奥氮平- d_8 对照品(批号 FN-11081806, 含量 100%), Sigma 公司。分析纯甲醇(批号 2022080802), 成都市科隆化学品有限公司; 色谱纯甲醇, 默克公司; 色谱纯乙腈, 默克公司; 水为超纯水。

1.3 空白血清

空白血清选自未使用过丙戊酸钠和奥氮平的体检健康患者, 由中国人民解放军联勤保障部队第九二〇医院五华分院检验科提供, 本研究获中国人民解放军联勤保障部队第九二零医院伦理委员会批准[批件号: 2023-009(科)01]。

2 方法与结果

2.1 色谱-质谱条件

2.1.1 色谱条件 丙戊酸钠: 采用 KinetexXB-C₁₈

(50 mm $\times$ 3 mm, 3.5 μ m) 色谱柱, 以水(A)-甲醇(0.5 mol $\cdot$ L⁻¹ 氟化铵)(B)为流动相, 等度洗脱(0.00~2.50 min, 5%A), 流速 0.35 mL $\cdot$ min⁻¹, 柱温 40 $^{\circ}$ C, 进样量 5 μ L。

奥氮平: 采用 KinetexPolar C₁₈(100 mm $\times$ 2.1 mm, 2.6 μ m) 色谱柱, 以水(0.2%FA)(A)-甲醇(B)为流动相, 梯度洗脱(0.00~0.50 min, 85%A; 0.50~1.50 min, 85%A $\rightarrow$ 50%A; 1.50~3.00 min, 50%A; 3.00~3.01 min, 50%A $\rightarrow$ 0%A; 3.01~4.01 min, 0%A; 4.01~5.00 min, 85%A), 流速 0.40 mL $\cdot$ min⁻¹, 柱温 50 $^{\circ}$ C, 进样量 5 μ L。

2.1.2 质谱条件 丙戊酸钠: 离子源为电喷雾离子化负离子 SIM 检测, 雾化气流量 3.0 L $\cdot$ min⁻¹, DL 温度 200 $^{\circ}$ C, 加热块温度 400 $^{\circ}$ C, 干燥气流量 10 L $\cdot$ min⁻¹。

奥氮平: 离子源为电喷雾离子化正离子 MRM 检测, 雾化气流量 3.0 L $\cdot$ min⁻¹, 界面温度 350 $^{\circ}$ C, 加热气体流量 15 L $\cdot$ min⁻¹, DL 温度 250 $^{\circ}$ C, 加热块温度 450 $^{\circ}$ C, 干燥气流量 10 L $\cdot$ min⁻¹。用于分析丙戊酸钠和奥氮平及内标的质谱参数见表 1。各化合物的质谱图见图 1。

表 1 丙戊酸钠、奥氮平及内标的质谱参数表

Tab. 1 Mass spectrum parameter table for sodium valproate, olanzapine and internal standards

化合物 (compound)	母离子质量 (precursor ion) <i>m/z</i>	子离子质量 (product ion) <i>m/z</i>	扫描时间 (dwell time)/ ms	四极杆 Q1 电压 (quadrupole Q1 voltage)/V	碰撞能量 (collision energy)/ eV	四极杆 Q3 电压 (quadrupole Q3 voltage)/V
丙戊酸(valproic acid)	143.3	143.1	100	14	20	26
丙戊酸- d_6 (valproic acid- d_6)	149.3	149.1	100	14	20	26
奥氮平(olanzapine)	313.1	256.2	20	-14	-25	-20
奥氮平- d_8 (olanzapine- d_8)	321.1	261.2	20	-14	-25	-20

2.2 溶液的配制

2.2.1 丙戊酸钠对照品储备液

精确称取丙戊酸钠对照品 23.22 mg, 置于 2 mL 量瓶中, 加 70% 甲醇溶液溶解并定容至刻度, 摇匀, 得质量浓度为 10 000 μ g $\cdot$ mL⁻¹ 的丙戊酸钠对照品储备液, 2~8 $^{\circ}$ C 保存备用。

2.2.2 奥氮平对照品储备液

精确称取奥氮平对照品 10.00 mg, 置于 5 mL 量瓶中, 加乙腈溶解并定容至刻度, 摇匀, 得质量浓度为 2 000 μ g $\cdot$ mL⁻¹ 的奥氮平对照品储备液, -80 $^{\circ}$ C 保存备用。

2.2.3 质控血清样品

吸取上述对照品储备液适量, 用 70% 甲醇溶液制成质量浓度为 5 mg $\cdot$ mL⁻¹ 的丙戊酸钠中间工作液和 1 000 ng $\cdot$ mL⁻¹ 的奥氮平中间工作液。取上述中间工作液适量, 用血清按比例稀释,

配制得到质量浓度为 2、50、100 μ g $\cdot$ mL⁻¹ 的低、中、高浓度丙戊酸钠质控血清样品和质量浓度为 1、40、80 ng $\cdot$ mL⁻¹ 的低、中、高浓度奥氮平质控血清样品。

2.2.4 标准曲线工作溶液

取丙戊酸钠对照品储备液适量, 按照比例用 70% 甲醇溶液逐级稀释获得质量浓度为 15.625、31.25、62.5、125、250、500、1 200 μ g $\cdot$ mL⁻¹ 的系列丙戊酸钠标准曲线工作溶液; 同理取奥氮平对照品储备液适量, 用 70% 甲醇溶液稀释获得质量浓度为 5、10、50、100、500、750、1 000 ng $\cdot$ mL⁻¹ 的系列奥氮平标准曲线工作溶液。

2.2.5 内标丙戊酸钠- d_6 溶液

取 1 000 μ g $\cdot$ mL⁻¹ 丙戊酸钠- d_6 对照品 200 μ L 于 1.5 mL 离心管中, 加入 70% 甲醇溶液 800 mL, 得质量浓度为 200 μ g $\cdot$ mL⁻¹

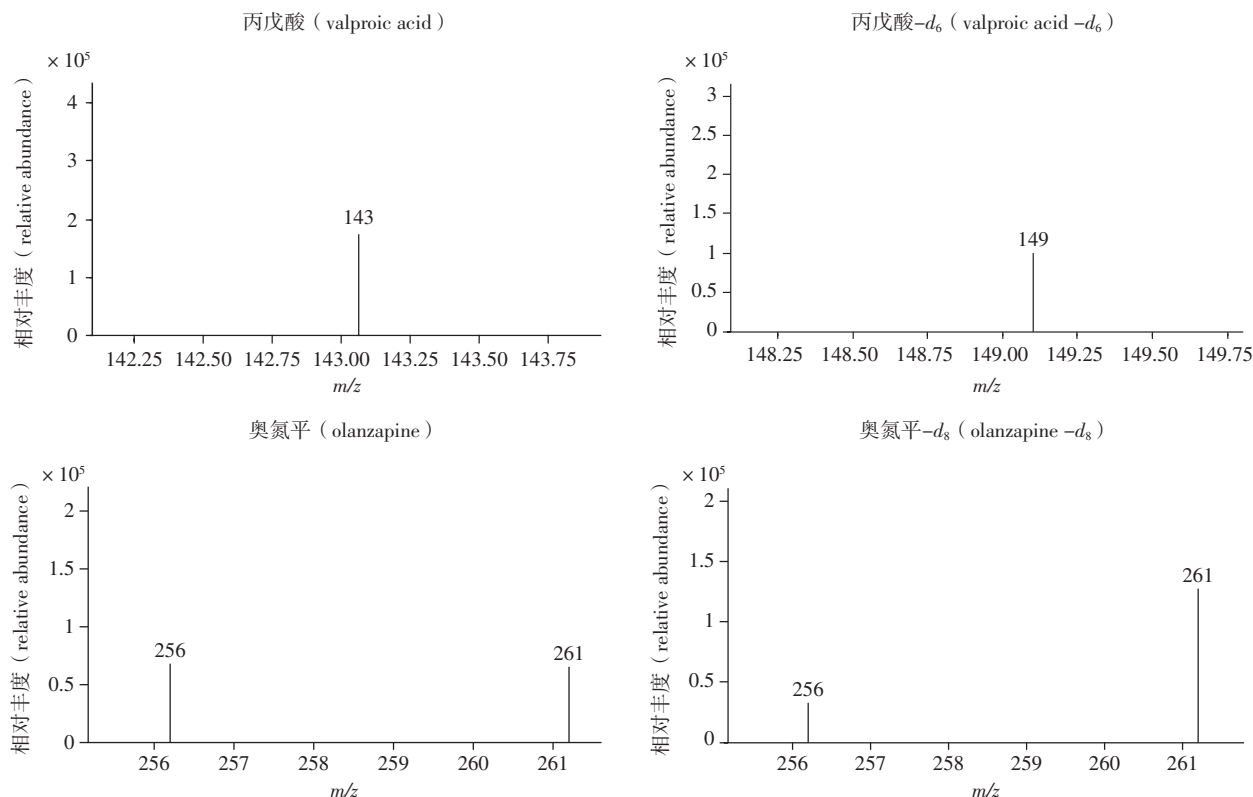


图1 各化合物的质谱图

Fig. 1 Mass spectra of each compound

的内标丙戊酸钠- d_6 溶液, $-80\text{ }^{\circ}\text{C}$ 保存。

2.2.6 内标奥氮平- d_8 溶液 取 $100\text{ }\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ 奥氮平- d_8 对照品,开瓶即用, $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 保存。

2.3 超滤离心管预处理

向超滤离心管的内管槽中加入蒸馏水 $500\text{ }\mu\text{L}$, 于 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 下,以 $4\text{ }000\text{ r}\cdot\text{min}^{-1}$ 离心 10 min ,弃去滤杯中的蒸馏水,室温保存,待用。

2.4 血清样品前处理及测定

2.4.1 药物总浓度测定 丙戊酸钠:精密移取血清样品 $100\text{ }\mu\text{L}$ 于 1.5 mL 离心管中,加“2.2”项下的内标丙戊酸钠- d_6 溶液 $10\text{ }\mu\text{L}$,再加入甲醇 $400\text{ }\mu\text{L}$, $2\text{ }000\text{ r}\cdot\text{min}^{-1}$ 涡旋混匀 10 min , $14\text{ }000\text{ r}\cdot\text{min}^{-1}$ 高速离心 10 min ,取上清液 $100\text{ }\mu\text{L}$,按“2.1”项下条件进样分析。

奥氮平:精密移取血清样品 $20\text{ }\mu\text{L}$,置于 1.5 mL 离心管中,加“2.2”项下内标奥氮平- d_8 溶液 $10\text{ }\mu\text{L}$,加甲醇 $100\text{ }\mu\text{L}$, $2\text{ }500\text{ r}\cdot\text{min}^{-1}$ 涡旋混匀 3 min , $14\text{ }000\text{ r}\cdot\text{min}^{-1}$ 高速离心 10 min ,取上清液 $50\text{ }\mu\text{L}$,加入纯水 $150\text{ }\mu\text{L}$, $2\text{ }500\text{ r}\cdot\text{min}^{-1}$ 涡旋混匀 1 min , $14\text{ }000\text{ r}\cdot\text{min}^{-1}$ 高速离心 5 min ,取上清液 $150\text{ }\mu\text{L}$,按“2.1”项下条件进样分析。

2.4.2 游离型药物测定 取血清样品 $500\text{ }\mu\text{L}$ 加入超滤离心管的内管槽中进行超滤离心,丙戊酸钠 $9\text{ }000\text{ r}\cdot\text{min}^{-1}$ 高速离心 7 min ,奥氮平 $10\text{ }000\text{ r}\cdot\text{min}^{-1}$ 高速离心 8 min 。离心后取超滤液按“2.4.1”项方法处理,再按“2.1”项下条件进样分析。

2.5 方法学验证及验证结果

2.5.1 专属性考察 取空白血清 $100\text{ }\mu\text{L}$ 作为空白血清样品;取空白血清 $90\text{ }\mu\text{L}$,分别加入丙戊酸钠、奥氮平的中间工作液和内标丙戊酸钠- d_6 溶液、内标奥氮平- d_8 溶液 $10\text{ }\mu\text{L}$,分别按“2.4”项下方法处理后,按“2.1”项下条件进样分析,所得图谱见图2。从图中看出色谱峰峰形良好,内源物质对丙戊酸钠、奥氮平及各自内标的测定无干扰,表明方法专属性良好。

2.5.2 线性关系 精密吸取各标准曲线工作溶液 $10\text{ }\mu\text{L}$ 和空白血清 $90\text{ }\mu\text{L}$ 至 1.5 mL 离心管中涡旋混匀,得到标准曲线血清样品(丙戊酸钠的质量浓度为 1.5625 、 3.125 、 6.25 、 12.5 、 25 、 50 、 $120\text{ }\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$,奥氮平的质量浓度为 0.5 、 1 、 5 、 10 、 50 、 75 、 $100\text{ ng}\cdot\text{mL}^{-1}$)。按“2.4”项下方法前处理后,按“2.1”项下条件进样分析。将标准曲线血清样品出峰的峰面积与内标物

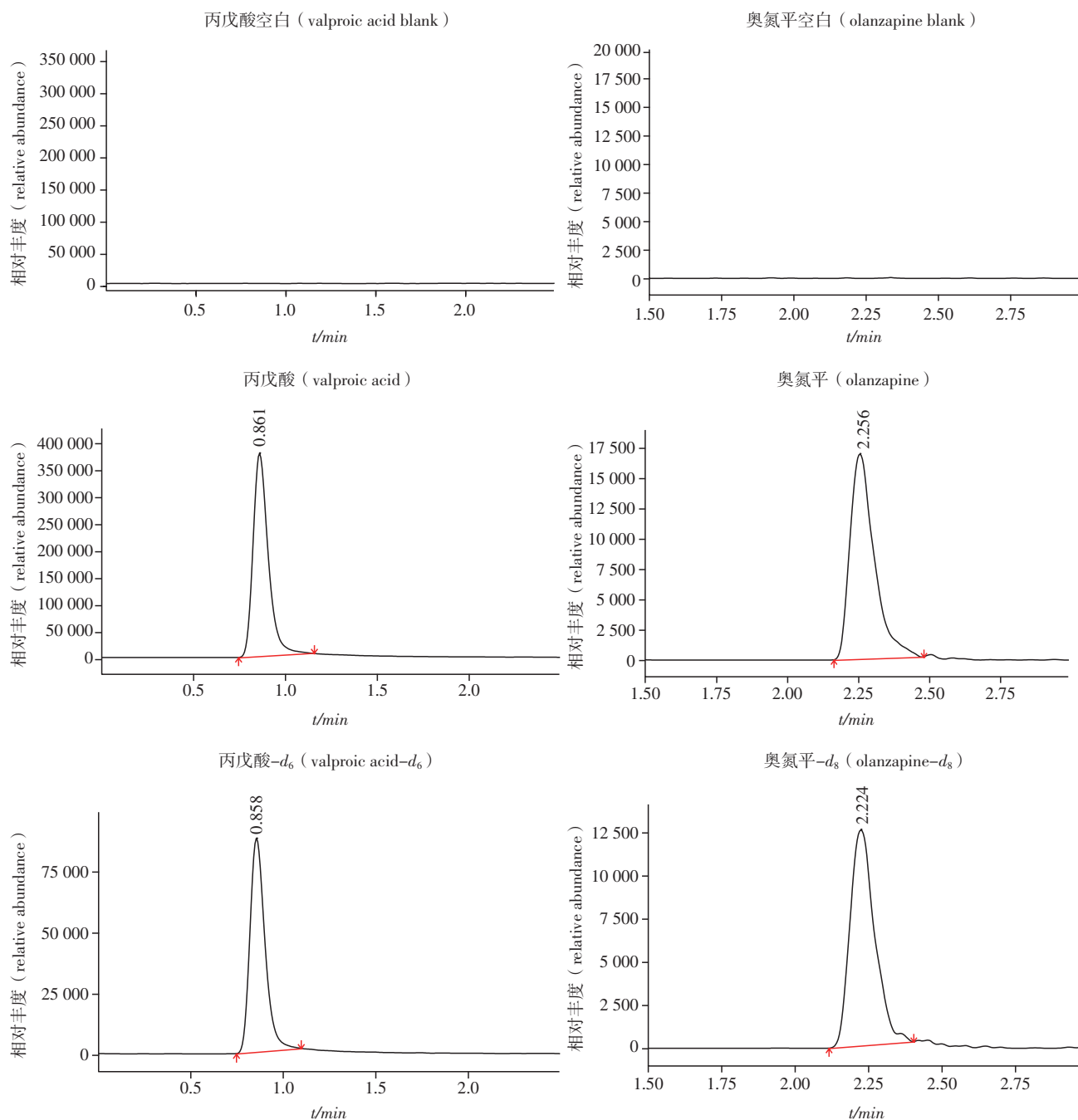


图2 各化合物的提取离子色谱图

Fig. 2 Extracted ion chromatograms of each compound

峰面积的比值(Y)为纵坐标,以标准曲线血清样品质量浓度与内标物质量浓度的比值(X)为横坐标进行直线拟合,丙戊酸钠和奥氮平的标准曲线分别为

$$Y=0.685X-0.165 \quad r=0.9968$$

$$Y=0.135X+0.0069 \quad r=0.9986$$

表明丙戊酸钠和奥氮平质量浓度分别在 1.562 5~120、

0.5~100 $\mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$ 范围内线性关系良好。

2.5.3 精密度 取“2.2.3”项下制备的低、中、高浓度的质控血清样品各 6 份,按“2.4”项下方法前处理后,按“2.1”项下条件进样分析,考察批内精密度,采用同法在 3 d 内制备并测定 3 批次样品,考察批间精密度,具体见下表 2、3。

表 2 丙戊酸钠精密度结果

Tab. 2 Precision results of sodium valproate

理论浓度 (theoretical concentration) / ($\mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$)	批内 (intra-batch) (n=6)		批间 (inter-batch) (n=3)	
	实测值 (determined value) $\pm$ SD / ($\mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$)	精密度 (precision) RSD/%	实测值 (determined value) $\pm$ SD / ($\mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$)	精密度 (precision) RSD/%
2	2.05 $\pm$ 0.35	5.0	2.99 $\pm$ 0.30	4.3
50	52.86 $\pm$ 3.81	5.2	50.67 $\pm$ 3.06	4.3
100	98.36 $\pm$ 5.63	3.8	95.81 $\pm$ 5.14	3.6

表 3 奥氮平精密度结果

Tab. 3 Precision results of olanzapine

理论浓度 (theoretical concentration) / ($\text{ng} \cdot \text{mL}^{-1}$)	批内 (intra-batch) (n=6)		批间 (inter-batch) (n=3)	
	实测值 (determined) $\pm$ SD / ($\text{ng} \cdot \text{mL}^{-1}$)	精密度 (precision) RSD/%	实测值 (determined) $\pm$ SD / ($\text{ng} \cdot \text{mL}^{-1}$)	精密度 (precision) RSD/%
1	1.854 $\pm$ 0.624	3.7	1.581 $\pm$ 0.347	2.1
40	41.571 $\pm$ 1.014	1.7	42.190 $\pm$ 1.183	1.9
80	81.422 $\pm$ 1.812	1.1	82.918 $\pm$ 2.170	1.3

2.5.4 超滤膜回收率 取“2.2.3”项下制备的低、中、高浓度的质控血清样品各 6 份,按“2.4.2”项下方法处理并进样分析,比较超滤前和超滤后的浓度,计算回收率,考察超滤膜对丙戊酸钠的非特异性吸附情况。超滤膜相对回收率=(超滤后实测丙戊酸钠溶液浓度值/超滤前丙戊酸钠溶液理论浓度) $\times 100\%$ 。丙戊

酸钠和奥氮平超滤的回收率见表 4,非特异性吸附造成的待测药物浓度损失可忽略不计。实验结果表明,丙戊酸钠和奥氮平超滤 1 次的回收率已满足生物样本测定需求,因此确定用离心 1 次后的超滤液进行分析。非特异性吸附造成的待测药物浓度损失可忽略不计。

表 4 超滤回收率表

Tab. 4 Ultrafiltration recovery rate table

化合物 (compound)	理论浓度 (theoretical concentration)	第 1 次超滤 (first ultrafiltration)		第 2 次超滤 (the second ultrafiltration)	
		实测值 (measured value)	回收率 (recovery rate) /%	实测值 (measured value)	回收率 (recovery rate) /%
丙戊酸钠 (sodium valproate)	2 $\mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$	2.076 $\mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$	103.8	1.953 $\mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$	97.7
	50 $\mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$	48.285 $\mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$	96.6	51.475 $\mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$	103.0
	100 $\mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$	97.110 $\mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$	97.1	95.300 $\mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$	95.3
奥氮平 (olanzapine)	1 $\mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$	0.964 $\text{ng} \cdot \text{mL}^{-1}$	96.4	0.956 $\text{ng} \cdot \text{mL}^{-1}$	95.6
	40 $\mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$	39.212 $\text{ng} \cdot \text{mL}^{-1}$	98.0	39.008 $\text{ng} \cdot \text{mL}^{-1}$	97.5
	80 $\mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$	78.304 $\text{ng} \cdot \text{mL}^{-1}$	97.9	78.904 $\text{ng} \cdot \text{mL}^{-1}$	98.6

2.5.5 稳定性 取“2.2.3”项下制备的低、中、高浓度的质控血清样品,分别于室温放置 6 h、 -20°C 反复冻融 3 次,每个条件下每个质量浓度平行制备 6 份,考察待测化合物在上述各条件下的稳定性。结果见表 5。

表 5 结果显示,在上述各条件下,丙戊酸钠和奥氮平低、中、高质量浓度质控血清样品的测得值与理论值的偏差均在 $\pm 15\%$ 范围内,表明人血清中各待测化合物在上述实验条件下稳定性良好。

3 奥氮平和丙戊酸钠蛋白结合率的相互影响

3.1 混合血清样品配制处理及测定

取“2.2.3”项下 5 $\text{mg} \cdot \text{mL}^{-1}$ 的丙戊酸钠中间工作液和 1 000 $\text{ng} \cdot \text{mL}^{-1}$ 的奥氮平中间工作液用空白血清按比例稀释,分别配制质量浓度为 25、50、100 $\mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$ 的丙戊酸钠和质量浓度为 20、40、80 $\text{ng} \cdot \text{mL}^{-1}$ 的奥氮平混合血清样品 1 mL,各组溶液配制见表 6。

取上述混合血清样品,1 200 $\text{r} \cdot \text{min}^{-1}$ 涡旋混匀



表 5 丙戊酸钠和奥氮平稳定性结果 ($\bar{x} \pm s, n=6$)

Tab. 5 Stability results of sodium valproate and olanzapine

化合物 (compound)	理论浓度 (theoretical concentration)	实测浓度 (measured concentration)	
		室温放置 6 h (leave at room temperature for 6 h)	-20 ℃反复冻融 3 次 (repeated freezing and thawing at -20 ℃ for 3 times)
丙戊酸钠 (sodium valproate)	2 $\mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$	(2.16 $\pm$ 0.19) $\mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$	(2.05 $\pm$ 0.26) $\mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$
	50 $\mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$	(50.67 $\pm$ 0.11) $\mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$	(50.29 $\pm$ 0.21) $\mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$
	100 $\mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$	(100.42 $\pm$ 0.06) $\mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$	(100.16 $\pm$ 0.09) $\mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$
奥氮平 (olanzapine)	1 $\text{ng} \cdot \text{mL}^{-1}$	(1.05 $\pm$ 0.22) $\text{ng} \cdot \text{mL}^{-1}$	(1.00 $\pm$ 0.19) $\text{ng} \cdot \text{mL}^{-1}$
	40 $\text{ng} \cdot \text{mL}^{-1}$	(40.36 $\pm$ 0.21) $\text{ng} \cdot \text{mL}^{-1}$	(39.52 $\pm$ 00.20) $\text{ng} \cdot \text{mL}^{-1}$
	80 $\text{ng} \cdot \text{mL}^{-1}$	(80.18 $\pm$ 0.16) $\text{ng} \cdot \text{mL}^{-1}$	(79.62 $\pm$ 0.12) $\text{ng} \cdot \text{mL}^{-1}$

表 6 丙戊酸钠和奥氮平混合血清样品配制

Tab. 6 Preparation of mixed serum sample of sodium valproate and olanzapine

奥氮平浓度 (olanzapine concentration) / ($\text{ng} \cdot \text{mL}^{-1}$)	丙戊酸钠浓度 (sodium valproate concentration) / ($\mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$)	加入奥氮平血清样品体积 (volume of olanzapine serum sample added) / μL	加入丙戊酸钠血清样品体积 (volume of sodium valproate serum sample added) / μL	加入空白血清体积 (volume of blank serum added) / μL
0	0	0	0	1 000
	25		5	995
	50		10	990
	100		20	980
20	0	20	0	980
	25		5	975
	50		10	970
	100		20	960
40	0	40	0	960
	25		5	955
	50		10	950
	100		20	940
80	0	80	0	920
	25		5	915
	50		10	910
	100		20	900

30 s, 37 ℃水浴 30 min,按“2.4”项下方法处理后,再按“2.1”项下条件进样测定总浓度和游离浓度,计算蛋白结合率。考察奥氮平和丙戊酸钠二者蛋白结合率的相互影响。

3.2 统计学方法

将数据录入 Excel 中,采用 SPSS 25.0 软件配对 t 检验进行统计分析。符合正态分布的计量资料均以均数 $\pm$ 标准差 ($\bar{x} \pm s$) 表示。

3.3 结果

统计分析结果显示,奥氮平对丙戊酸钠血浆蛋白

结合率有显著性影响 ($P < 0.05$),随着奥氮平药物浓度升高,丙戊酸钠体外血浆蛋白结合率逐渐下降。当丙戊酸钠药物浓度增加后,其蛋白结合率则降低,结果见表 7。而低、中、高浓度 (25、50、100 $\mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$) 的丙戊酸钠对奥氮平蛋白结合率均没有显著影响,结果见表 8。

4 讨论

目前,关于游离药物浓度的传统分离方法有平衡透析法、超速离心法、高效亲和色谱法、固相微萃取法、离心超滤法等,平衡透析法和离心超滤法最常

表 7 奥氮平对丙戊酸钠蛋白结合率的影响

Tab. 7 Effect of olanzapine on the protein binding rate of sodium valproate

奥氮平浓度 (olanzapine concentration)/(ng · mL ⁻¹)	丙戊酸钠血浆蛋白结合率 (plasma protein binding rate of sodium valproate) /%		
	25 μg · mL ⁻¹	50 μg · mL ⁻¹	100 μg · mL ⁻¹
0	91.83 ± 2.77	72.65 ± 9.41	63.05 ± 11.05
20	89.29 ± 2.60	70.68 ± 10.24	60.41 ± 10.38
40	87.23 ± 2.21	67.97 ± 8.08	58.54 ± 9.52
80	84.06 ± 3.66	64.81 ± 5.02	57.13 ± 8.67

表 8 丙戊酸钠对奥氮平蛋白结合率的影响

Tab. 8 Effect of sodium valproate on the protein binding rate of olanzapine

丙戊酸钠浓度 (sodium valproate concentration)/(μg · mL ⁻¹)	奥氮平血浆蛋白结合率 (olanzapine plasma protein binding rate) /%		
	20 ng · mL ⁻¹	40 ng · mL ⁻¹	80 ng · mL ⁻¹
0	98.19 ± 1.48	98.98 ± 0.71	98.97 ± 0.53
25	98.25 ± 1.35	98.89 ± 0.72	98.88 ± 0.64
50	98.56 ± 1.25	97.69 ± 0.93	98.93 ± 0.60
100	97.69 ± 1.79	98.53 ± 0.97	98.83 ± 0.38

用,平衡透析法被视为“金标准”^[10],但是该方法存在很多缺点,例如平衡时间较长,体积偏移导致蛋白质稀释、药物在透析膜存在非特异性吸附等。离心超滤法方法由于操作简便,减少了药物的非特异性吸附,所需时间短,一直是临床实验室测定游离地高辛^[11]、头孢唑啉^[12]、苯妥英钠、卡马西平^[13]浓度的最佳方法,已经在游离血药浓度的分析中展现了良好的应用前景。所以本实验采用了离心超滤法。对于离心超滤方法有研究^[14-15]使用中空纤维超滤膜对游离血药浓度分析进行前处理,效果较好,但是该超滤装置为作者研究团队的专利,重现性较差。所以本实验选择 MilliporeAmiconUltra-30/10K 系列超滤管进行分离。超滤离心管滤膜的截留分子量通常应为目标截留蛋白大小的 1/3 至 1/2。丙戊酸钠、奥氮平主要与血清白蛋白结合,白蛋白相对分子质量为 6.65×10^3 ^[13],预实验中对比了截留分子量为 10 K 和 30 K 的 AmiconUltra-0.5 超滤管,30 K 的超滤管离心后有部分超滤液呈淡黄色,可能有血浆蛋白被离心到超滤液中,而 10 K 的离心管离心后超滤液无色澄清,故选用截留分子量为 10 K 的超滤离心装置进行蛋白分离。对于超滤离心时间的考察,按照不破坏滤膜且超滤液与超滤前总体积比值在 0.3~0.6 为标准^[16],取低、中、高浓度的丙戊酸钠血清样品,固定离心速度为 $9\,000\text{ r} \cdot \text{min}^{-1}$,改变离心时间(5、7、10、15 min),计算超滤前后质量差,从而确定合适的离心时间。通

过实验结果显示在离心时间为 7 min 时,低、中、高浓度的超滤液与超滤前总体积比维持在 0.32~0.34,并且超滤前后质量差最小,所以确定离心时间为 7 min;同法考察奥氮平离心条件为 $10\,000\text{ r} \cdot \text{min}^{-1}$,离心时间为 8 min。而游离药物浓度测定需要再进行 1 次蛋白沉淀的前处理,一是验证超滤液中蛋白没有血浆蛋白,是全游离药物,二是为了防止超滤管膜破裂,蛋白流出损伤色谱柱。体外实验需模拟人体温度,但需考虑平衡时间,选择低、中、高浓度的质控血清样品涡旋混匀,37 ℃水浴 0.5、1、2 h,考察丙戊酸钠、奥氮平与血浆蛋白结合达到平衡所需的时间。实验结果表明,37 ℃水浴 0.5 h 丙戊酸钠和奥氮平蛋白结合率维持稳定,选择水浴时间为 0.5 h。

丙戊酸钠对白蛋白具有高亲和力,血浆蛋白结合率约为 90%~95%,可以取代与蛋白质高度结合的药物^[17]。一项研究^[18]发现,丙戊酸钠结合在临床相关浓度范围内是可饱和的。Nasreddine^[19]发现,丙戊酸钠结合位点在总丙戊酸钠浓度约为 $60\text{ μg} \cdot \text{mL}^{-1}$ 时变得饱和,而体外^[20]和动物实验^[20-21]研究表明,丙戊酸钠蛋白结合位点在总浓度为 $70\sim 80\text{ μg} \cdot \text{mL}^{-1}$ 时,趋于饱和。研究^[16,22-23]表明,游离丙戊酸钠浓度受多种因素影响,游离丙戊酸钠浓度与总丙戊酸钠浓度呈非线性关系。本实验也发现,随着丙戊酸钠总浓度增加,其蛋白结合率逐降低,随着丙戊酸钠血清浓度从 $25\text{ μg} \cdot \text{mL}^{-1}$ 升高至 $100\text{ μg} \cdot \text{mL}^{-1}$,游离药物占比从

9% 增加到 37%, 这与其他学者研究一致^[24-25]。丙戊酸钠总浓度和游离丙戊酸钠浓度之间的不一致从另一方面表也为临床需监测游离丙戊酸钠浓度提供了实验室依据。

实验证明随着奥氮平血药浓度增加丙戊酸钠血浆蛋白结合率明显降低, 而丙戊酸钠对奥氮平血浆蛋白结合率没有影响, 说明两药具有相同蛋白结合位点, 且蛋白结合能力奥氮平明显强于丙戊酸钠。

5 结论

研究表明丙戊酸钠与奥氮平联合应用时, 存在与血浆蛋白竞争性相互作用。奥氮平血浆蛋白结合能力明显强于丙戊酸钠, 导致联用后丙戊酸钠游离药物浓度增加, 药理效应及毒副作用增强, 而丙戊酸钠对奥氮平游离血药浓度几无影响。建议在临床联合使用丙戊酸钠和奥氮平时需监测丙戊酸钠游离药物浓度, 减少不良反应的发生。

参考文献

- [1] LI J, SHI Q, JIANG Y, *et al.* Pretreatment of plasma samples by a novel hollow fiber centrifugal ultrafiltration technique for the determination of plasma protein binding of three coumarins using acetone as protein binding releasing agent [J]. *J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci*, 2015, 1001: 114
- [2] 王利媛, 段自峰, 李晶, 等. 基于游离丙戊酸钠血药浓度开展丙戊酸钠剂量调整的药学实践 1 例 [J]. *中国医院药学杂志*, 2023, 43(1): 117
WANG LY, DUAN ZH, LI J, *et al.* A case of pharmaceutical practice of sodium valproate dose adjustment based on free valproic acid plasma concentration [J]. *Chin J Hosp Pharm*, 2023, 43(1): 117
- [3] 陈冰, 蔡卫民. 游离药物浓度监测及其应用研究进展 [J]. *中国临床药理学杂志*, 2008, 24(3): 255
CHEN B, CAI WM. Progress in monitoring of free drug concentration and its clinical application [J]. *Chin J Clin Pharmacol*, 2008, 24(3): 255
- [4] 李登云. 药物与血浆蛋白结合的药理学基础及其研究进展 [J]. *生物化工*, 2017, 3(1): 67
LI DY. Pharmacological basis and research progress of drug binding to plasma protein [J]. *Biol Chem Engin*, 2017, 3(1): 67
- [5] YATHAM LN, KENNEDY SH, PARIKH SV, *et al.* Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) and International Society for Bipolar Disorders (ISBD) 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder [J]. *Bipolar Disord*, 2018, 20(2): 97
- [6] 谢志桦, 黎柱培, 苏海桓, 等. 丙戊酸钠缓释片联合奥氮平治疗男性双相情感障碍躁狂发作患者的临床价值研究 [J]. *中国现代药物应用*, 2019, 13(22): 209
- XIE ZH, LI ZP, SU HH, *et al.* Clinical value study of sodium valproate sustained-release tablets combined with olanzapine in the treatment of male bipolar disorder manic episodes [J]. *Chin J Mod Drug Appl*, 2019, 13(22): 209
- [7] 夏韵妍, 何秀贞, 谢志桦, 等. 奥氮平联合丙戊酸钠缓释片治疗急性躁狂症疗效观察 [J]. *实用中西医结合临床*, 2020, 20(1): 106
XIA YY, HE XZ, XIE ZH, *et al.* Observation of the therapeutic effect of olanzapine combined with sodium valproate sustained-release tablets in the treatment of acute mania [J]. *Pract Clin J Integr Tradit Chin West Med*, 2020, 20(1): 106
- [8] 沈雷, 凌宇, 唐叶鹏. 丙戊酸钠联合奥氮平治疗躁狂症效果观察 [J]. *中国乡村医药*, 2023, 30(11): 31
SHEN L, LING Y, TANG YP. Observation on the effect of sodium valproate combined with olanzapine in the treatment of mania [J]. *Chin J Rural Med Pharm*, 2023, 30(11): 31
- [9] DE LEON J, DIAZ FJ, SPINA E. Pharmacokinetic drug-drug interactions between olanzapine and valproate need to be better studied [J]. *J Clin Psychiatry*, 2010, 71(7): 957
- [10] SEYFINEJAD B, OZKAN SA, JOUYBAN A. Recent advances in the determination of unbound concentration and plasma protein binding of drugs: analytical methods [J]. *Talanta*, 2020, 225: 122052
- [11] MCMILLIN GA, OWEN WE, LAMBERT TL, *et al.* Comparable effects of DIGIBIND and DigiFab in thirteen digoxin immunoassays [J]. *Clin Chem*, 2002, 48(9): 1580
- [12] CRUTCHFIELD CA, MARZINKE MA. Bioanalytical development and validation of liquid chromatographic-tandem mass spectrometric methods for the quantification of total and free cefazolin in human plasma and cord blood [J]. *Pract Lab Med*, 2015, 1: 12
- [13] DASGUPTA A. Usefulness of monitoring free (unbound) concentrations of therapeutic drugs in patient management [J]. *Clin Chim Acta*, 2007, 377(1-2): 1
- [14] 董维冲, 李亚前, 赵梦强, 等. UPLC 法测定人血浆中卡马西平的游离浓度 [J]. *中国临床药理学杂志*, 2022, 38(3): 263
DONG WC, LI YQ, ZHAO MQ, *et al.* UPLC method for the analysis of free concentrations of carbamazepine in human plasma [J]. *Chin J Clin Pharmacol*, 2022, 38(3): 263
- [15] 陈颖, 李琰, 雷真真, 等. 用中空纤维离心超滤法联合 HPLC-MS/MS 测定人血浆中游离型氯氮平的浓度 [J]. *中国临床药理学杂志*, 2020, 36(11): 1571
CHEN Y, LI Y, LEI ZZ, *et al.* Determination of free clozapine in human plasma by hollow fiber centrifuge ultrafiltration combined with HPLC-MS/MS [J]. *Chin J Clin Pharmacol*, 2019, 36(11): 1571
- [16] 曾经泽. 生物药物分析 [M]. 第 2 版. 北京: 中国医药科技出版社, 1998: 243
ZENG JZ. *Biopharmaceutical Analysis* [M]. 2nd Ed. Beijing: China Medical Science and Technology Press, 1998: 243
- [17] BROWN CS, LIU J, RIKER RR, *et al.* Evaluation of free valproate concentration in critically ill patients [J]. *Crit Care Explor*, 2022, 4(9): e0746

- [18] PATSALOS PN, ZUGMAN M, LAKE C, *et al.* Serum protein binding of 25 antiepileptic drugs in a routine clinical setting: a comparison of free non-protein-bound concentrations [J]. *Epilepsia*, 2017, 58 (7): 1234
- [19] NASREDDINE W, DIRANI M, ATWEH S, *et al.* Determinants of free serum valproate concentration: a prospective study in patients on divalproex sodium monotherapy [J]. *Seizure*, 2018, 59: 24
- [20] LÖSCHER W. Serum protein binding and pharmacokinetics of valproate in man, dog, rat and mouse [J]. *J Pharmacol Exp Ther*, 1978, 204 (2): 255
- [21] CRAMER JA, MATTSON RH, BENNETT DM, SWICK CT. Variable free and total valproic acid concentrations in sole-and multi-drug therapy [J]. *Ther Drug Monit*, 1986, 8 (4): 411
- [22] NILSSON LB. The bioanalytical challenge of determining unbound concentration and protein binding for drugs [J]. *Bioanalysis*, 2013, 5 (24): 3033
- [23] SEBILLE B. Methods of drug protein binding determinations [J]. *Fundam Clin Pharmacol*, 1990, 4 (Suppl 2): 151s
- [24] GÓMEZ BELLVER MJ, GARCÍA SÁNCHEZ MJ, ALONSO GONZÁLEZ AC, *et al.* Plasma protein binding kinetics of valproic acid over a broad dosage range: therapeutic implications [J]. *J Clin Pharm Ther*. 1993, 18 (2): 191
- [25] PATSALOS PN, ZUGMAN M, LAKE C, *et al.* Serum protein binding of 25 antiepileptic drugs in a routine clinical setting: a comparison of free non-protein-bound concentrations [J]. *Epilepsia*, 2017, 58 (7): 1234

(本文于 2024 年 7 月 8 日收到)